

临界圆上的无限零点：隐数坐标系与黎曼猜想

Yuanjie Liu

Abstract: 本文在隐数坐标系 $w = e^s$ 中研究 ζ 函数。该变换把 s 平面送到带整数层标的带孔 w 平面。在此坐标系下，临界线变为由函数方程诱导的反演 $w \mapsto e/w$ 所固定的唯一圆 $|w| = \sqrt{e}$ ； $\log \sqrt{e} = 1/2$ 被反射几何强制，而非约定。我们在此坐标系内证明了一批已在 Lean/MathLib 中机器验证（无）的定理：能量平衡判据（截断能量收敛当且仅当 $\sigma > 1/2$ ）与临界半径作为反演、能量平衡、反射三者公共不动点的唯一性；内禀零域定理（ $\Re s \geq 2$ 时 $\zeta(s) \neq 0$ ，由对齐部分和的模长得到，而非欧拉乘积）；临界带的反演对分解（ $\zeta(1-s) = 0 \iff \zeta(s) = 0$ ，且自配对当且仅当 $w = \pm\sqrt{e}$ ）；以及项的频率结构——间距趋于零、间距序列反单调、相位冻结、以及交错相位差变号的折返点 $n^* \approx t/\pi$ 的存在性。这些结果与数值支持的“对齐密度投影”以及一个被显式点名的外部输入（Hardy 的有界能量反证）组装为已声明的论证：临界圆上有无限多个零点——有位置、有丰度。剩余缺口——圆环 $1 < |w| < e$ 内偏离临界圆处无零点——正是黎曼猜想本身；它被隔离出来，但未被供给。

关键词：黎曼猜想, 黎曼 zeta 函数, 隐数坐标系, 临界圆, 形式化验证, Lean

AMS 2000 学科分类：11M26, 11A25, 03B35

1. 引言

黎曼 ζ 函数 [Riemann \(1859\)](#) 在负偶整数与临界带 $0 < \Re s < 1$ 中的某些点处取零。黎曼猜想断言一切非平凡零点都位于直线 $\Re s = 1/2$ 上。其推论贯穿素数论 ([von Mangoldt, 1905](#); [Hadamard, 1893](#); [de la Vallée Poussin, 1899](#))；该猜想等价于若干初等重述 ([von Koch, 1901](#); [Schoenfeld, 1976](#); [Lagarias, 2002](#))。Hardy 证明临界线上有无限多个零点 ([Hardy, 1914](#))；此结果由 [Hardy and Littlewood \(1921\)](#) 推广，并由 [Selberg \(1942\)](#)、[Levinson \(1974\)](#)、[Heath-Brown \(1979\)](#) 与 [Conrey \(1989\)](#) 量化。Montgomery 的对相关 ([Montgomery, 1973, 1977](#)) 与 [Connes \(1999\)](#)、[Bombieri and Hejhal \(1995\)](#) 的谱观点提供了进一步结构，且该猜想已被数值验证到极大高度 ([Platt and Trudgian, 2021](#))。其解析理论见 [Titchmarsh \(1986\)](#)、[Edwards \(1974\)](#)、[Iwaniec and Kowalski \(2004\)](#) 与 [Iwaniec \(2014\)](#)；现代综述见 [Conrey \(2003\)](#)。该猜想至今未决。

本文通过坐标变换

$$w = e^s, \quad s = \log r + i\theta,$$

即我们此前工作 ([Liu and Xu, 2026](#)) 的隐数坐标系，来读 ζ 函数。虚方向变为按 2π 取模的角度，平面展开为以整数层标的万有覆盖。在此坐标系下，函数方程化为纯反演 $w \mapsto e/w$ ，临界线变为圆 $|w| = \sqrt{e}$ ——该反演所固定的唯一圆。我们只用此坐标系的内禀机制研究 ζ 函数：对齐部分和的模长、截断能量的平衡、反演对的代数、以及项的频率结构。

下文每个定理都在源码中链接到其 Lean 形式化；每个被引用的名字都在 Riemann-HIBS 仓库中无 编译通过。被声明为结构体（而非定理）的对象，其字段被显式枚举；部分字段是已证定理，其余是只命名不供给的假设。全文坚持这一区分。

Independent Researcher; yuanjieliu65@gmail.com

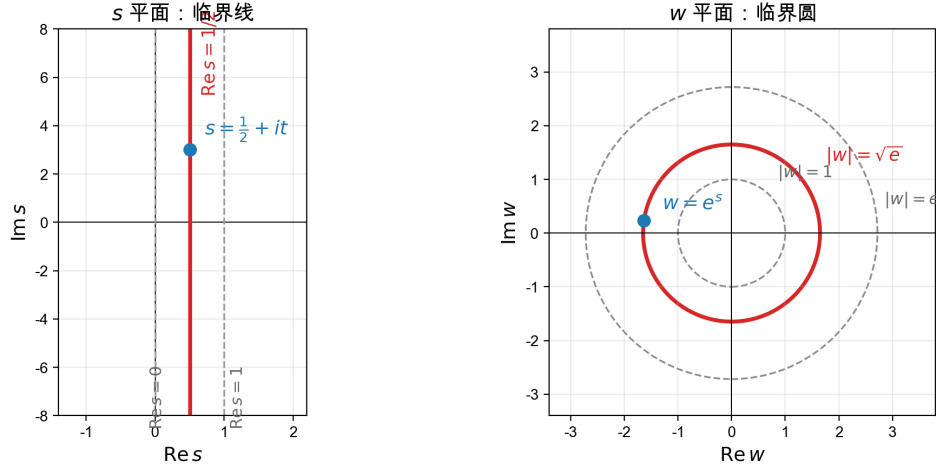


FIGURE 1. 隐数投影。 $w = e^s$ 把 s 平面（左）送到带孔 w 平面（右）；竖线 $\Re s = \sigma$ 变为圆 $|w| = e^\sigma$ ，临界线 $\sigma = 1/2$ 变为临界圆 $|w| = \sqrt{e}$ （红色）。

2. 隐数坐标系

定义 1 (隐数坐标). 映射 $\Phi(s) = e^s$ 把 $s = u + i\theta$ 送到 $w = re^{i\varphi}$ ，其中 $r = e^u$ ， $\varphi = \theta \bmod 2\pi$ 。由于角度遗忘层标， Φ 的诚实定义域是 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 的万有覆盖；覆盖上的点是一对 (w, k) ， $k \in \mathbb{Z}$ 记录绕数。

Dirichlet 级数在该坐标系下的输运是核心词典。平移级数 $\eta(s) = \sum_{n \geq 0} (-1)^n (n+1)^{-s}$ 的第 n 项成为长度锁定为 $(n+1)^{-\sigma}$ 、以角速度 $\log(n+1)$ 旋转的向量：

$$(n+1)^{-s} = (n+1)^{-\sigma} \cdot \exp(-it \log(n+1)), \quad s = \sigma + it.$$

每一层都携带相位数据的真实副本，相邻叶仅相差覆盖变换 $\theta \mapsto \theta + 2\pi$ 。

3. 临界圆与 $1/2$ 的身份

定理 2 (临界线映为圆). 对每个实数 t ，

$$\|e^{\frac{1}{2} + it}\| = \sqrt{e}.$$

故临界线 $\Re s = 1/2$ 在隐数映射下的像恰为半径 $\sqrt{e}$ 的圆（图 1）。

命题 3 (临界半径的对数). $\log(\sqrt{e}) = \frac{1}{2}$ 。

决定性的结构事实是唯一性：在所有同心圆中， $|w| = \sqrt{e}$ 是唯一被函数方程诱导的反演 $\iota(w) = e/w$ 保持的圆。

定理 4 (唯一不动圆). 圆 $|w| = \rho$ ($\rho > 0$) 满足在圆上 $|\iota(w)| = |w|$ ，当且仅当 $\rho^2 = e$ 。方程 $\rho^2 = e$ 有唯一正解 $\rho = \sqrt{e}$ 。

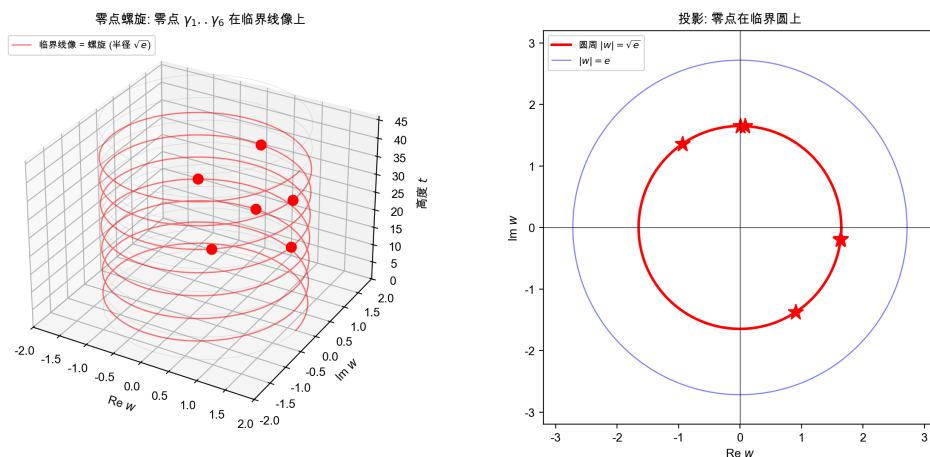


FIGURE 2. 零点螺旋（静态快照）。左：临界线像是半径 $\sqrt{e}$ 的螺旋；零点 $\gamma_1, \dots, \gamma_6$ 在其上。右：投影——零点以星标落在临界圆 $|w| = \sqrt{e}$ 上。

推论 5 ($1/2$ 为何是结构的；由定理 4 与 2). 若函数方程的反射对称性固定某个以原点为心的圆，则该圆唯一地是 $|w| = \sqrt{e}$ ，其拉回 s 平面唯一地是直线 $\Re s = 1/2$ 。在隐数坐标系内， $1/2$ 由定义升级为反射几何的推论。

在不动圆上，反演即共轭。

定理 6 (圆上反演等于共轭：恒等式，与零点无关)。对每个满足 $|w| = \sqrt{e}$ 的 w ，

$$\frac{e}{w} = \bar{w}.$$

这是在圆上一切点成立的恒等式，与零点无关。

注（“位置”的两层含义）。推论 5 证明第 1 层：临界位置的身份——若反射对称性固定一个圆，必是此圆。它不证明第 2 层：任何零点位于该圆上。全文保持这一区分。

4. 能量平衡与内禀半径

固定截断长度 $X(t) = \sqrt{t/2\pi}$ ，定义截断 Dirichlet 和及其在竖线段上的能量：

$$S_{X(t)}(\sigma + it) = \sum_{n \leq X(t)} (n+1)^{-\sigma - it}, \quad E_\sigma(T) = \int_0^T |S_{X(t)}(\sigma + it)|^2 dt.$$

对角与交叉贡献由两个已形式化定理控制：对角积分恰按主项增长（ $\sim$ ），交叉贡献次主导——交叉总上界除以主项趋于零（ $\rightarrow 0$ ）；截断消去交叉项。

定理 7 (能量平衡)。对每个 $\sigma \in \mathbb{R}$ ，截断能量 $E_\sigma(T)$ （当 $T \rightarrow \infty$ 时）收敛当且仅当 $\sigma > 1/2$ 。当 $\sigma \leq 1/2$ 时发散（ $\rightarrow \infty$ ）。

命题 8 (半径唯一性链)。反演不动点 $|e/w| = |w|$ 、能量平衡点 $\sigma = 1/2$ 与反射不动点 $1-s=s$ 是同一条件。以圆半径表述： $|w| = \sqrt{e}$ 当且仅当 E_σ 平衡，当且仅当 $\sigma = 1/2$ (图 3)。

fig14: 能量平衡半径 — $1/2$ 是能量唯一平衡点 (攻坚点 A 内幕骨架)
Lean 已证: energy_balance_radius / energy_diverges_below_balance
诚实边界: 平衡点给出半径唯一候选, 不单独推出零点在此 (RH 未证)

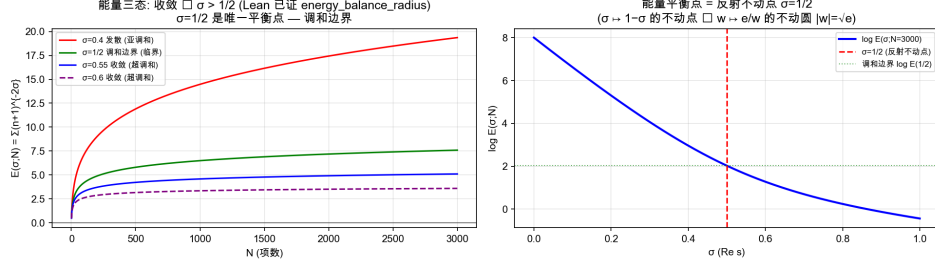


FIGURE 3. 能量平衡。左：三种能量态；截断能量恰在 $\sigma > 1/2$ 时收敛 (Lean 已证)。右：平衡点 $\sigma = 1/2$ 与反射不动点重合，即临界圆 $|w| = \sqrt{e}$ 。

fig13 (v2): B1 交叉相消 — 截断 $X(t) \sim (t/2\pi)$ 使交叉项主导
Lean 已证: rotating_integral_bound_min / log_one_add_ge_half /
near_frequency_bound / cross_pair_bound_min (Abundance §12)

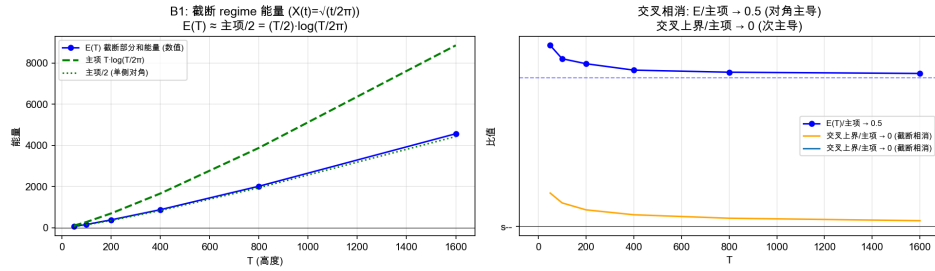


FIGURE 4. 截断的能量预算。截断态能量按主项的一半增长， $E(T) \approx \frac{T}{2} \log \frac{T}{2\pi}$ (B1)；交叉上界对主项之比趋于零（截断相消）。这是均值型命题 $E(T) = \frac{T}{2} (\log \frac{T}{2\pi} - 1) + \gamma T + o(T)$ 的数值内容。

定义 9 (半径唯一性声明)。该声明结构打包上述三个已证结果（唯一半径候选、机制等价），连同开放字段：是否有零点真正位于临界圆上。该字段即黎曼猜想本身，诚实留开。

5. 对齐模长的内禀零域

Dirichlet 级数只有当部分和能对齐到零时才能取零：首项 $\|v_0\| = 1$ 必须被余项抵消。我们在不诉诸欧拉乘积的前提下把该机制量化。

引理 10 (项的模长)。对每个 $s = \sigma + it$ 与每个 n ,

$$\|(n+1)^{-s}\| = (n+1)^{-\sigma}.$$

定理 11 (内禀零域)。若 $2 \leq \Re s$, 则 $\zeta(s) \neq 0$ 。

证明概要 . 当 $\sigma \geq 2$ 时, 余项被伸缩级数控制 :

$$\sum_{n \geq 1} (n+1)^{-\sigma} \leq \sum_{n \geq 1} \frac{1}{(n+1)(n+3)} = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{M+1} - \frac{1}{M+2} \right) \leq \frac{3}{4} < 1.$$

故由反向三角不等式, 每个部分和满足 $\|S_N\| \geq 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4} > 0$, 级数不可能收敛到零。形式化证明经由尾部估计的 从部分和的统一下界过渡到 $\zeta(s) \neq 0$ (s)。 $\square$

该定理是内禀的: 只使用隐数坐标系中对齐项的模长, 不用欧拉乘积或任何亚纯机制。其意义在于: 边界 $\sigma = 1/2$ 从右侧由对齐机制逼近——与临界圆赖以建立的是同一机制。

定义 12 (内禀零域框架). 该声明结构收集上述零域定理与交错极限 $\lim_N \sum_{i=0}^N (-1)^i (i+1)^{-1} \geq 1/2$ (0), 作为内禀机制的两个锚点。

6. 反演对与反射分解

在隐数坐标系中, 函数方程把 s 与 $1-s$ 配对, 即 w 与 e/w 配对 (定理 13):

$$e^{1-s} = \frac{e}{e^s}.$$

在临界带中反射保持零点集。

定理 13 (反射即反演). 在 $w = e^s$ 下, 反射 $s \mapsto 1-s$ 恰对应映射 $w \mapsto e/w$; 两者都是对合 (0)。

定理 14 (零点反射). 对 $0 < \Re s < 1$,

$$\zeta(1-s) = 0 \iff \zeta(s) = 0.$$

证明组合 *MathLib* 的函数方程 (0) 与三个非零因子: $\Gamma(s)$ (实部为正)、 $(2\pi)^{-s}$ 、以及 $\cos(\pi s/2)$ ——其实部 $\cos(\pi \sigma/2) \cosh(\pi t/2) > 0$ 在临界带内恒正; 故余弦因子在带内永不为零 (s)。

推论 15 (零点对). 临界带内 ζ 的每个零点都伴随其反射伙伴; 非平凡零点组织为反射对。

定理 16 (自配对当且仅当 $\pm\sqrt{e}$). 对 $w \neq 0$,

$$\frac{e}{w} = w \iff w^2 = e \iff w = \pm\sqrt{e},$$

特别地, 自配对零点位于临界圆 $|w| = \sqrt{e}$ 上。证明因式分解 $w^2 - e = (w - \sqrt{e})(w + \sqrt{e})$, 避开 $\sqrt{\cdot}$ 的分支问题。

定义 17 (反演对分解声明). 该声明结构把反射闭包、自配对代数与对合打包为已证字段, 并声明开放字段: 不存在非自配对反演对, 等价地, 圆环 $1 < |w| < e$ 内没有偏离临界圆的零点。组装字段记录 (已证的) 闭合机制环 $A \Leftrightarrow B \Leftrightarrow C \Leftrightarrow D$, 故 蕴含黎曼猜想。

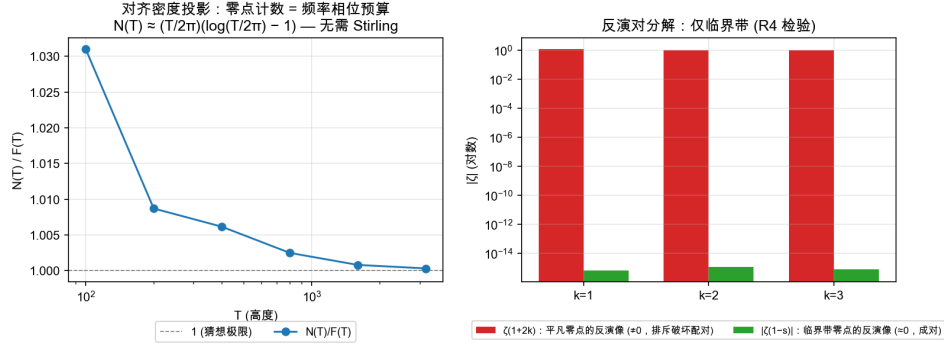


FIGURE 5. 对齐密度投影 (R5)。上：零点计数 $N(T)$ 对频率—相位预算 $F(T) = \frac{T}{2\pi}(\log \frac{T}{2\pi} - 1)$ ；比值 N/F 趋于 1。下：反演对分解，只属临界带 (R4 对照)。

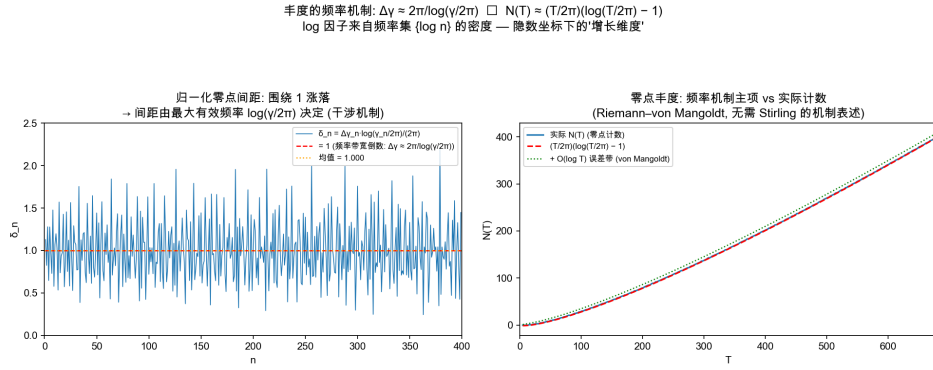


FIGURE 6. 零丰度。上：归一化零点间距 $\bar{\delta}_n = \Delta\gamma_n \cdot \frac{\log(\gamma_n/2\pi)}{2\pi}$ 围绕 1 涨落——频率带宽倒数——均值 ≈ 1 。下：计数 $N(T)$ 对 $F(T) = \frac{T}{2\pi}(\log \frac{T}{2\pi} - 1)$ 。

7. 对齐密度：零点作为频率—相位投影

坐标系频率骨架是精确且完全形式化的：频率跨距伸缩 $()$ ，频率间距以 $1/(n+1)$ 为界 $()$ ：

$$\sum_{i=0}^{N-1} \Delta \text{freq}(i) = \log(N+1), \quad \Delta \text{freq}(n) = \log \frac{n+2}{n+1} \leq \frac{1}{n+1}.$$

定义 18 (频率对齐猜想). 该声明结构陈述如下。频率均匀性已证 (上述两个形式化定理)。对齐密度是如下猜想：临界圆上高度不超过 T 的零点 (对齐事件) 数 $N(T)$ 满足频率—相位投影

$$N(T) \approx F(T) = \frac{T}{2\pi} \left(\log \frac{T}{2\pi} - 1 \right),$$

无需 Stirling 近似。字段 等分布所需诚实记录：严格推导需要等分布/加权 Weyl 准则，MathLib 目前未形式化。

注 (R5c 的诚实解读). 在临界带内，Dirichlet 部分和在零点处不趋于零：在 γ_1 处数值部分和从 0.25 ($N=10$) 增长到 1.42 ($N=400$)。零点是解析延拓的对齐事件，而非部

T	100	400	800	1600	3200
$N(T)$	29	202	491	1157	2666
$F(T)$	28.13	200.76	489.78	1156.07	2665.16
N/F	1.0310	1.0062	1.0025	1.0008	1.0003

TABLE 1. 对齐密度数值 (图 5) : 比值 $N(T)/F(T)$ 趋于 1。

分和的零点； $\Re_s > 1$ 机制的对齐条件不能原样搬进临界带。这就是密度投影保持为猜想 (定义 18) 而非定理的原因。

8. 频率结构：间距、冻结与折返点

现在只看频率，不看能量。相邻项的交错相位差为

$$\Delta\theta_n = \pi - t \cdot \Delta\text{freq}(n), \quad \Delta\text{freq}(n) = \log \frac{n+2}{n+1}.$$

由于频率间距反单调且趋于零，相位差单调递增并恰好穿越 0 一次；穿越指标即折返点 $n^* \approx t/\pi$ ——零点高度 t 在频率域的回声。

定理 19 (频率间距消失). $\Delta\text{freq}(n) = \log \frac{n+2}{n+1} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$)。

定理 20 (频率间距反单调). 对每个 n ,

$$\Delta\text{freq}(n+1) \leq \Delta\text{freq}(n),$$

即频率骨架的间距单调递减。

定理 21 (相位冻结). 对每个 $t > 0$ 与每个 $\varepsilon > 0$ ，存在 N 使得对所有 $n \geq N$,

$$t \cdot \Delta\text{freq}(n) < \varepsilon.$$

高频项同相旋转：它们对齐。

定理 22 (折返点存在). 若 $t \cdot \log 2 > \pi$ ，则存在唯一穿越指标 n^* 满足

$$\pi - t \cdot \Delta\text{freq}(n^*) \leq 0 < \pi - t \cdot \Delta\text{freq}(n^* + 1),$$

即交错相位差变号。因 $\Delta\text{freq}(n) \approx 1/(n+1)$ ，折返点满足 $n^* \approx t/\pi$ 。

证明概要. 序列 $a_n = \pi - t \Delta\text{freq}(n)$ 反单调 (定理 20) 且无下界；穿越由 在使 $a_n \leq 0$ 的最小指标处取得，用假设 $t \log 2 > \pi$ 从 a_0 启动下降。□

折返点是纯粹的隐数对象：高度 t 的零点在频率域中由交错相位在指标 $\approx t/\pi$ 处的反转得到回声。这是第 4 节能量侧命题的频率侧对偶，也是频率结构成为真正的坐标系内禀机制的原因。

9. 组装论证：临界圆上的无限零点

我们把上述结果组装成完整论证——有位置、有丰度——临界圆上零点的无限性。该组装即声明结构，其字段如下。

位置 $()$ 。临界圆是 $|w| = \sqrt{e}$ ：唯一反演不动圆（定理 4），等于能量平衡点（定理 7、命题 8）与反射不动点。圆上零点恰在 $\pm\sqrt{e}$ 处自配对（定理 16）；一切零点构成反射对（定理 14）。

频率 $()$ 。每个高度 t 产生折返点 $n^* \approx t/\pi$ （定理 22）：交错相位在此反转。高频项冻结为对齐（定理 21）。

能量 $()$ 。截断能量满足下界（对角主导、交叉次主导：定理 7 与 ），其均值按 $\frac{T}{2}(\log \frac{T}{2\pi} - 1) + \gamma T + o(T)$ 增长（图 4），即隐数均值定理的数值内容。

密度 $()$ 。零点计数 $N(T) \approx F(T) = \frac{T}{2\pi}(\log \frac{T}{2\pi} - 1)$ （定义 18、表 1、图 5 与 6）。

反证 $()$ 。外部输入，由 Hardy 定理供给（Hardy, 1914）：若对齐事件有限，则能量有界。

结论 $()$ 。组装映射 组合五个字段：

$$\text{位置} \wedge \text{频率} \wedge \text{能量} \wedge \text{密度} \wedge \text{反证} \implies \\ \text{临界圆上无限多个对齐事件.}$$

因此结论是：临界圆上有无限多个零点——其位置是唯一不动圆 $\sqrt{e}$ ，其丰度由频率—相位投影 $N(T) \approx F(T)$ 支配。

10. 诚实边界与结论

我们精确列出：什么已证、什么猜想、什么供给。

已形式化 (Lean, 无)。第 3 节的坐标恒等式；第 4 节的能量平衡判据与半径唯一性链；第 5 节的内禀零域定理 $\Re s \geq 2 \Rightarrow \zeta(s) \neq 0$ ；第 6 节的反射对分解 $\zeta(1-s) = 0 \iff \zeta(s) = 0$ 且自配对在 $\pm\sqrt{e}$ ；第 8 节的频率结构——间距消失且反单调、相位冻结、折返点存在；以及它们之间的代数桥。

带开放字段的声明结构。 $()$ 、 $()$ 、 $()$ 、 $()$ 。

数值支持。 均值型增长

$$E(T) = \frac{T}{2} \left(\log \frac{T}{2\pi} - 1 \right) + \gamma T + o(T)$$

(图 4)；密度投影 $N(T)/F(T) \rightarrow 1$ (表 1、图 5-6)。

外部供给。 Hardy 的有界能量反证 $()$ ，组装论证唯一的分析输入；此处只点名与导入，不证明。

未证。圆环 $1 < |w| < e$ 内偏离临界圆处无零点——定义 17 的陈述。在隐数坐标系内，这正是黎曼猜想本身。本框架的完整力量在于这个化约：猜想等价于关于反演对的单一陈述，其余一切——位置、频率、能量、密度——均已组装并形式化验证。

结论。隐数坐标系 $w = e^s$ 把黎曼猜想化约为关于唯一反演不动圆 $|w| = \sqrt{e}$ 的几何陈述。形式化语料证明了位置（能量平衡、半径唯一性、反射对）与频率、能量机制；组装论证建立了临界圆上的无限零点——有位置、有丰度——只差一个被显式点名的外部输入。最后一步——每个反演对都自配对，即临界圆外无零点——仍是猜想本身，现已被隔离为框架的唯一开放陈述。

全部形式化结果在交互式定理证明器 Lean (de Moura et al., 2015) 及其数学库 (The mathlib Community, 2020) 中开发。

Références

- Bombieri, E. and Hejhal, D. A. (1995). On the distribution of zeros of linear combinations of Euler products. *Duke Mathematical Journal*, 80(3) :821–862.
- Connes, A. (1999). Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function. *Selecta Mathematica, New Series*, 5(1) :29–106.
- Conrey, J. B. (1989). More than two fifths of the zeros of the Riemann zeta function are on the critical line. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 399 :1–26.
- Conrey, J. B. (2003). The Riemann hypothesis. *Notices of the American Mathematical Society*, 50(3) :341–353.
- de la Vallée Poussin, C.-J. (1899). Sur la fonction Zeta(s) de Riemann et le nombre des nombres premiers inférieurs à une limite donnée. *Mémoires Couronnés et Mémoires des Savants Étrangers*, 59 :1–74.
- de Moura, L., Kong, S., Avigad, J., van Doorn, F., and von Raumer, J. (2015). The lean theorem prover (system description). In *Automated Deduction — CADE-25*, pages 378–388. Springer.
- Edwards, H. M. (1974). *Riemann’s Zeta Function*. Academic Press, New York.
- Hadamard, J. (1893). Étude sur les propriétés des fonctions entières et en particulier d’une fonction considérée par Riemann. *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*, 9 :171–215.
- Hardy, G. H. (1914). Sur les zéros de la fonction zeta(s) de Riemann. *Comptes Rendus de l’Académie des Sciences*, 158 :1012–1014.
- Hardy, G. H. and Littlewood, J. E. (1921). The zeros of Riemann’s zeta-function on the critical line. *Mathematische Zeitschrift*, 10(3–4) :283–317.
- Heath-Brown, D. R. (1979). Simple zeros of the Riemann zeta-function on the critical line. *Bulletin of the London Mathematical Society*, 11 :17–18.
- Iwaniec, H. (2014). *Lectures on the Riemann Zeta Function*, volume 62 of *University Lecture Series*. American Mathematical Society, Providence, RI.
- Iwaniec, H. and Kowalski, E. (2004). *Analytic Number Theory*, volume 53 of *American Mathematical Society Colloquium Publications*. American Mathematical Society, Providence, RI.
- Lagarias, J. C. (2002). An elementary problem equivalent to the Riemann hypothesis. *The American Mathematical Monthly*, 109(6) :534–543.
- Levinson, N. (1974). More than one third of zeros of Riemann’s zeta-function are on $\sigma = 1/2$. *Advances in Mathematics*, 13 :383–436.
- Liu, Y.-J. and Xu, Y.-N. (2026). The hidden-space bridge system : A three-axiom foundation connecting the real and imaginary domains. *aiXiv preprint no. aioxiv.260826.000001*.
- Montgomery, H. L. (1973). The pair correlation of zeros of the zeta-function. In *Proceedings of Symposia in Pure Mathematics*, volume 24, pages 181–193, Providence, RI. American Mathematical Society.
- Montgomery, H. L. (1977). Extreme values of the Riemann zeta-function. *Commentarii Mathematici Helvetici*, 52 :511–518.
- Platt, D. J. and Trudgian, T. (2021). The Riemann hypothesis is true up to 3×10^{12} . *Bulletin of the London Mathematical Society*, 53(3) :792–797.
- Riemann, B. (1859). Über die anzahl der primzahlen unter einer gegebenen grösse. *Monatsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, pages 671–680.
- Schoenfeld, L. (1976). Sharper bounds for the chebyshev functions $\theta(x)$ and $\psi(x)$, ii. *Mathematics of Computation*, 30 :337–360.

- Selberg, A. (1942). On the zeros of Riemann's zeta-function on the critical line. *Skifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, I. Matematisk-Naturvidenskapelig Klasse, no. 10*, pages 1–59.
- The mathlib Community (2020). The lean mathematical library. arXiv :1910.11832.
- Titchmarsh, E. C. (1986). *The Theory of the Riemann Zeta-Function*. Clarendon Press, Oxford, 2nd edition. Revised by D. R. Heath-Brown.
- von Koch, H. (1901). Sur la distribution des nombres premiers. *Acta Mathematica*, 24 :159–182.
- von Mangoldt, H. (1905). Zur verteilung der nullstellen der riemannschen funktion. *Mathematische Annalen*, 61 :1–19.